

Command of Evidence (Quantitative) — grafik o'qish

Bu darsda siz grafik, jadval va diagrammalarni to'g'ri o'qish, ulardagi ma'lumotni so'z bilan ifodalash ko'nikmasini egallaysiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Grafik, jadval, diagramma turlari

- Chiziqli grafik (line graph) — vaqt bo'yicha o'zgarishni ko'rsatadi (trend uchun eng informativ).
- Ustunli diagramma (bar chart) — turli toifalarni taqqoslash uchun ishlatiladi.
- Jadval (table) — aniq raqamli ma'lumotlarni tartiblangan shaklda beradi, taqqoslash uchun qulay.

O'qlar, birliklar, izoh (legend) o'qish

- Har doim grafikni o'qishdan OLDIN ikki o'q yozuvini (X va Y) va ularning BIRLIGINI (foiz, son, yil) o'qing.
- Izoh (legend) bir nechta chiziq/ustun bo'lganda har biri nimani bildirishini ko'rsatadi — uni e'tiborsiz qoldirish ko'p xatoga olib keladi.
- Sarlavha (title) grafikning umumiy mavzusini bildiradi, lekin batafsil ma'lumotni bermaydi.

Trend va o'zgarishlarni aniqlash

- Trend — vaqt davomida ma'lumotning umumiy yo'nalishi (o'sish, kamayish, barqarorlik).
- Eng yuqori/eng past nuqtalarni va ular qaysi vaqt/toifaga to'g'ri kelishini aniqlang.
- Ba'zan savol ikkita nuqta orasidagi FARQni (masalan, foizdagi o'zgarish) hisoblashni talab qiladi.

Eslatma: grafikdagi vizual 'katta o'zgarish' har doim ham katta sonli farq emas — o'q shkalasiga ehtiyot bilan qarang.

Ma'lumotni so'z bilan ifodalash

- Grafikdan o'qilgan raqamli ma'lumotni oddiy gapga aylantirish mashqi qilinadi: 'X yilda Y ko'rsatkich Z ga teng bo'ldi'.
- Bu ko'nikma savol matnidagi tasvirlarni grafik bilan solishtirishda zarur bo'ladi.
- Variantlarni tekshirishda — har bir raqamni grafikdagi aniq nuqta bilan tasdiqlang, taxmin qilmang.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Grafik, jadval va diagramma turlarini farqlaydi
- O'qlar, birliklar va izohni (legend) to'g'ri o'qiydi
- Ma'lumotdagi trend va o'zgarishlarni aniqlaydi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: Chiziqli grafik: 2018-yildan 2022-yilgacha bir shahardagi velosipedchilar sonini ko'rsatadi, Y o'qi 'minglar' birligida. 2018: 20k, 2022: 35k. Savol: 'Necha foizga oshdi?'

Yechim qadamlari:

- Boshlang'ich va yakuniy qiymatlarni o'qiymiz: 20k va 35k.
- Farqni hisoblaymiz: $35-20=15k$, foizni hisoblaymiz: $15/20 = 0.75 = 75\%$.
- Javob: taxminan 75% ga oshdi.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 10 ta turli grafik/jadval tahlili — birgalikda o'qish mashqi
- Har bir grafikning o'q birliklarini va izohini ovoz chiqarib aytish
- Grafikdagi eng yuqori/past nuqtalarni topish mashqi

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 15 ta grafik/jadval asosidagi savolni mustaqil yechish
- Har bir grafikning o'q birliklarini avval yozib qo'yish odatini shakllantirish
- Ikki nuqta orasidagi foizli o'zgarishni hisoblash mashqlari

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Grafikni o'qishdan oldin doim o'q birliklari va izohga e'tibor bering
- Trend — umumiy yo'nalish, aniq qiymat — alohida nuqta o'qishi
- Vizual taassurotga emas, aniq raqamlarga tayanib javob bering